

Relação

Introdução

- Ligações entre elementos de conjuntos ocorrem em muitos contextos. Todos os dias lidamos com ligações tais como aquelas entre um contato e seu número de telefone, um empregado e seu salário, uma pessoa e um parente, banco de dados e assim por diante.
- As ligações entre os elementos de conjuntos são representadas usando a estrutura chamada de relação, que é simplesmente um subconjunto do produto cartesiano dos conjuntos. Relações podem ser usadas para resolver problemas tais como a determinação de quais pares de cidades são ligados por linhas aéreas em uma rede, a busca de uma ordem viável para as diferentes fases de um projeto complicado ou na produção de uma maneira útil de armazenar informações em bancos de dados computacionais.

Conceito

- A maneira mais direta de expressar relações entre elementos de dois conjuntos é usar pares ordenados compostos pelos dois elementos relacionados. Por esta razão, conjuntos de pares ordenados são chamados de relações binárias.
- Sejam A e B dois conjuntos. Uma relação binária de A em B é um subconjunto de $A \times B$ (A cartesiano B).

$$A \times B = \{ (a, b) / a \in A \text{ e } b \in B \}$$

- Em outras palavras, uma relação binária de A em B é um conjunto R de pares ordenados em que o primeiro elemento de cada par ordenado vem de A e o segundo elemento vem de B.

Várias maneiras de representar produto cartesiano

1) Sejam os conjuntos $A=\{1,2,3\}$ e $B=\{3,5\}$. Forme os produtos cartesianos $A \times B$ e $B \times A$.

$$\text{a) } A \times B = \left\{ \begin{array}{ll} (1, 3), & (1, 5) \\ (2, 3), & (2, 5) \\ (3, 3), & (3, 5) \end{array} \right\}$$

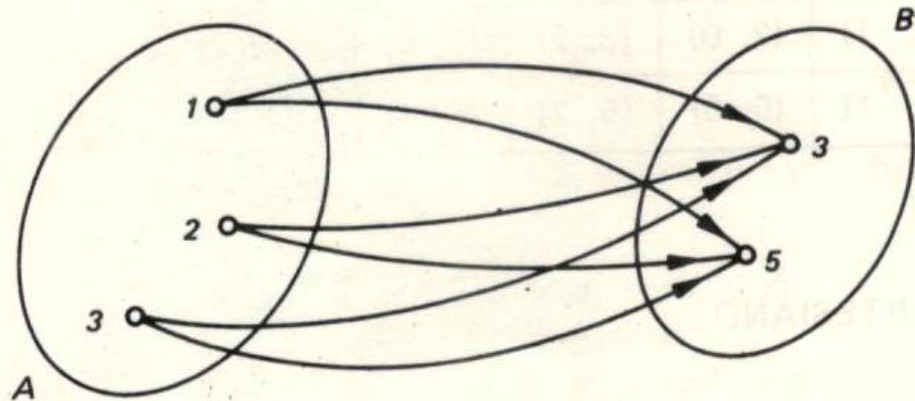


Diagrama representativo de $A \times B$

$$\text{b) } B \times A = \left\{ \begin{array}{lll} (3, 1), & (3, 2), & (3, 3) \\ (5, 1), & (5, 2), & (5, 3) \end{array} \right\}$$

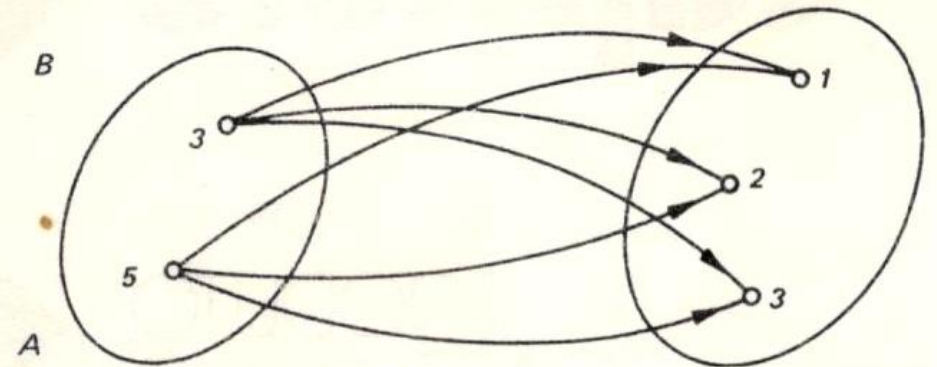


Diagrama representativo de $B \times A$

2) Dados os conjuntos $A = \{-1, 0, 2, 4\}$ e $B = \{1, 3, 5\}$, forme os conjuntos $A \times B$ e $B \times A$

$A \backslash B$	B		
	1	3	5
-1	$(-1, 1)$	$(-1, 3)$	$(-1, 5)$
0	$(0, 1)$	$(0, 3)$	$(0, 5)$
2	$(2, 1)$	$(2, 3)$	$(2, 5)$
4	$(4, 1)$	$(4, 3)$	$(4, 5)$

$A \times B$

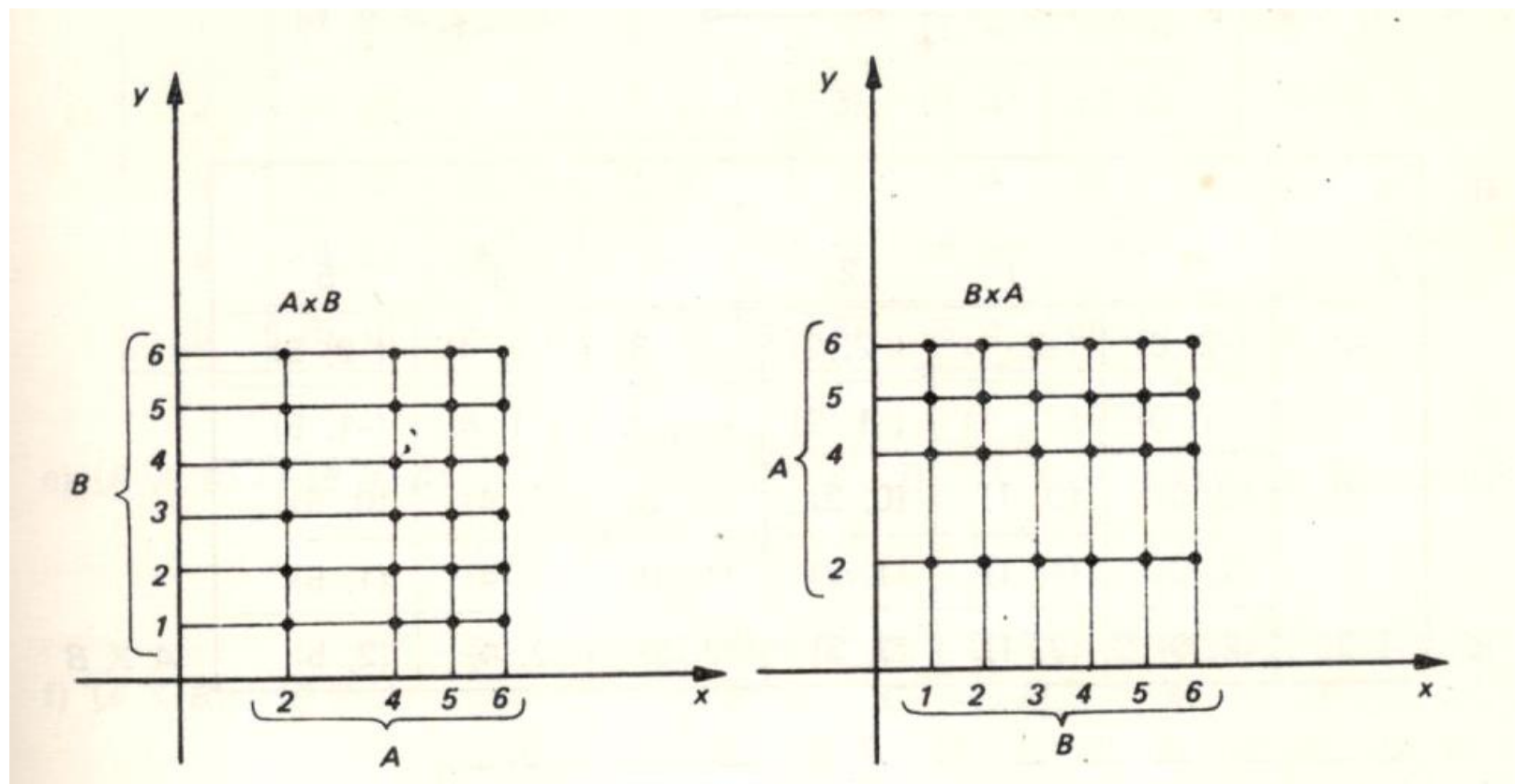
$B \backslash A$	A			
	-1	0	2	4
1	$(1, -1)$	$(1, 0)$	$(1, 2)$	$(1, 4)$
3	$(3, -1)$	$(3, 0)$	$(3, 2)$	$(3, 4)$
5	$(5, -1)$	$(5, 0)$	$(5, 2)$	$(5, 4)$

$B \times A$

Gráfico cartesiano

Os elementos de um produto cartesiano podem ser representados por pontos de um plano referido a um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais.

Exemplo: Determine os gráficos dos produtos $A \times B$ e $B \times A$, onde $A = \{2, 4, 5, 6\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$



Relações Binárias

- Relação binária: relacionam dois elementos de cada vez.
- Sendo dados dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B a qualquer subconjunto **R** do produto cartesiano.
- Uma relação R é um subconjunto de um produto cartesiano

$$R \subset A \times B \quad \text{ou} \quad R : A \rightarrow B$$

A = domínio (conjunto de origem ou conjunto partida)

B = contra-domínio (conjunto destino ou conjunto chegada)

Se $(a,b) \in R$, dizemos que a se relaciona com b, a notação é aRb

Exemplo:

Consideremos o conjunto $A=\{1,2,3,4,5\}$ e $B=\{3,4,5\}$ e a relação binária R definida por $R=\{(a,b) \in A \times B / a+b = 6\}$. Determine a relação R e represente-a graficamente

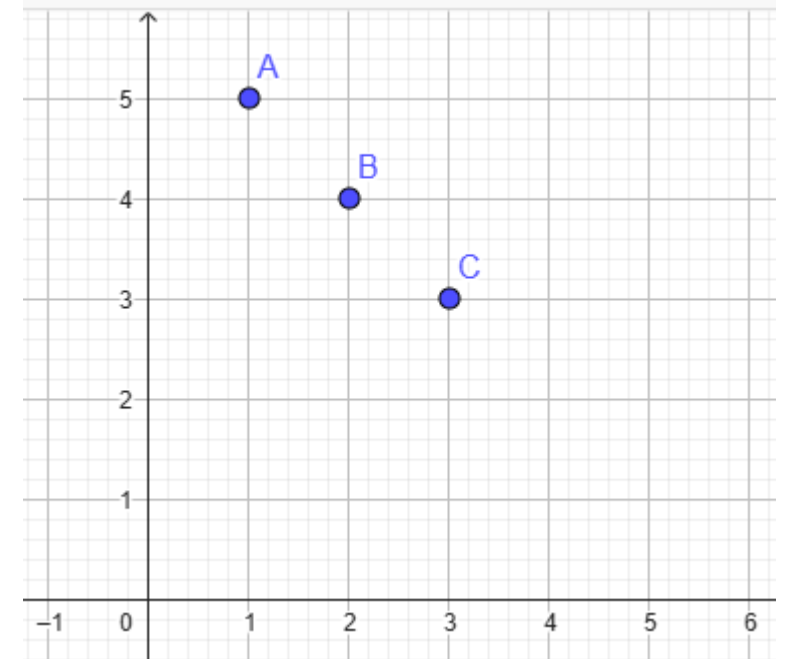
Solução:

1º) formar o conjunto $A \times B$

$A \times B = \{(1,3), (1,4), (1,5), (2,3), (2,4), (2,5), (3,3), (3,4), (3,5), (4,3), (4,4), (4,5), (5,3), (5,4), (5,5)\}$

2º) identificar os pares ordenados que obedecem a relação R , isto é, $a+b = 6$.

$R = \{(1,5), (2,4), (3,3)\}$



- Exemplo: consideremos o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e $B = \{2, 3, 4, 5\}$ e a relação binária R definida por $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x - y > 1\}$. Determine a relação R

Solução: formar o conjunto $A \times B$ destacando os elemento $(x, y) \in R$

$A \backslash B$	2	3	4	5
1	(1, 2)	(1, 3)	(1, 4)	(1, 5)
2	(2, 2)	(2, 3)	(2, 4)	(2, 5)
3	(3, 2)	(3, 3)	(3, 4)	(3, 5)
4	(4, 2)	(4, 3)	(4, 4)	(4, 5)
5	(5, 2)	(5, 3)	(5, 4)	(5, 5)
6	(6, 2)	(6, 3)	(6, 4)	(6, 5)

$$R = \{(4, 2), (5, 2), (5, 3), (6, 2), (6, 3), (6, 4)\}$$

Endorelação

- Uma relação não necessariamente relaciona elementos de um mesmo conjunto;
- Exemplo: listagem de contatos do celular relaciona pessoas com números de telefone
- Quando relacionamos elementos de um mesmo conjunto temos uma endorelação.
- Seja A um conjunto. Uma endorelação é uma relação $R : A \rightarrow A$
- Exemplo:

Naturais e igualdade (relação de igualdade entre o conjunto dos números naturais)

Exemplo:

Seja $S = \{1, 2\}$. Seja T a relação em S^2 dada pela descrição

$T = \{(x, y) \leftrightarrow x + y \text{ é ímpar}\}$. Determine a relação T e represente graficamente

Resolução

1º) fazer o produto cartesiano

$$S^2 = S \times S = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}.$$

2º) identificar os pares ordenados que obedecem a relação $x + y \text{ é ímpar}$

$$1+1=2 \text{ par}$$

$$1+2=3 \text{ ímpar}$$

$$2+1=3 \text{ ímpar}$$

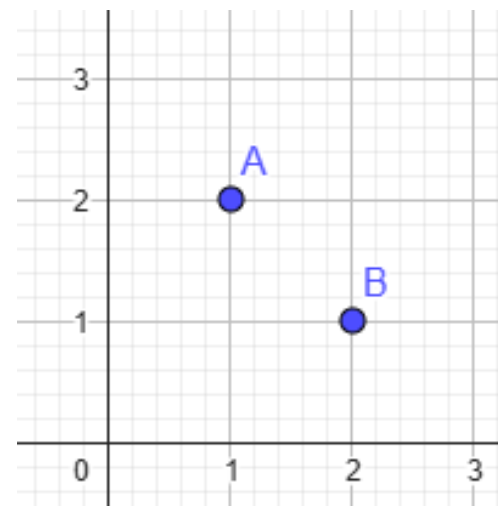
$$2+2=4 \text{ par}$$

3º) identificar os pares ordenados da relação T

Então $(1, 2) \in T$, $(2, 1) \in T$, $(1, 1) \notin T$ e $(2, 2) \notin T$.

Isto é:

$$T = \{(1, 2), (2, 1)\}$$



Sua vez

1) Sejam os conjuntos $A=\{1,2,3\}$, $B=\{0,2,3,5\}$ e a relação binária $R=\{(x,y) \in A \times B / x \leq y\}$. Determine os pares ordenados da relação R

Solução

$$A \times B = \{(1,0), (1,2), (1,3), (1,5), (2,0), (2,2), (2,3), (2,5), (3,0), (3,2), (3,3), (3,5)\}$$

Relação : $x \leq y$

$$R = \{(1,2), (1,3), (1,5), (2,2), (2,3), (2,5), (3,3), (3,5)\}$$

2. Consideremos o conjunto $A=\{ 1,2,3,4,5,6\}$ e $B=\{2,3,4,5\}$ e a relação binária **R** definida por $\mathbf{R}=\{(x,y) \in A \times B / x - y < 2\}$. Determine os pares ordenados da relação R

Solução

$A \times B = \{(1, 2), (1, 3), (1,4), (1,5), (2, 2), (2, 3), (2,4), (2,5), (3, 2), (3, 3), (3,4), (3,5), (4, 2), (4, 3), (4,4), (4,5), (5, 2), (5, 3), (5,4), (5,5), (6, 2), (6, 3), (6,4), (6,5)\}$.

Relação: $x - y < 2$

$R = \{(1, 2), (1, 3), (1,4), (1,5), (2, 2), (2, 3), (2,4), (2,5), (3, 2), (3, 3), (3,4), (3,5), (4, 3), (4,4), (4,5), (5,4), (5,5), (6,5)\}$.

Domínio e imagem

Definições: seja R uma relação de A em B.

Domínio de R é o conjunto de origem, representado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a relação.

$$\{x \in D \Leftrightarrow \exists y, y \in B / (x, y) \in R\}$$

Chama-se **imagem** de R o conjunto Im de todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a relação.

$$\{y \in Im \Leftrightarrow \exists x, x \in A / (x, y) \in R\}$$

- Isso significa que $D \subset A$ e $Im \subset B$

Exemplo

- Se $A=\{0,2,3,4\}$ e $B=\{1,2,3,4,5,6\}$ qual é a relação, o domínio e a imagem de $R= \{(x,y) \in A \times B \mid y \text{ é múltiplo de } x\}$?
- Resolução

$$A \times B = \{ (0,1), (0,2), (0,3), (0,4), (0,5), (0,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6) \}$$

$$aRb = \{(2,2), (2,4), (2,6), (3,3), (3,6), (4,4)\}$$

$$D = \{2,3,4\}$$

$$Im = \{2,3,4,6\}$$

Relação dual ou inversa

- Definição: Seja R uma relação. A dual ou inversa de R , denotada por R^{-1} , é a relação formada invertendo-se a ordem de todos os pares ordenados em R .

Exemplo: Seja $R = \{ (1,3), (2,4), (3,6) \}$ Então $R^{-1} = \{ (3,1), (4,2), (6,3) \}$

- Observação:

Se R é uma relação sobre A , então R^{-1} também o é.

Se R é uma relação de A em B , então R^{-1} é uma relação de B em A .

Exemplo:

Se $A = \{2,3,4,5\}$ e $B = \{1,3,5,7\}$ determine a relação dual R^{-1} da relação $R = \{(a,b) \in A \times B \mid a < b\}$

Solução

$A \times B = \{(2,1), (2,3), (2,5), (2,7), (3,1), (3,3), (3,5), (3,7), (4,1), (4,3), (4,5), (4,7), (5,1), (5,3), (5,5), (5,7)\}$

$aRb = \{(2,3), (2,5), (2,7), (3,5), (3,7), (4,5), (4,7), (5,7)\}$

$R^{-1} = bRa = \{(3,2), (5,2), (7,2), (5,3), (7,3), (5,4), (7,4), (7,5)\}$

Sua vez

Dados os conjuntos $M = \{-3, -2, -1, 0, 1\}$ e a relação

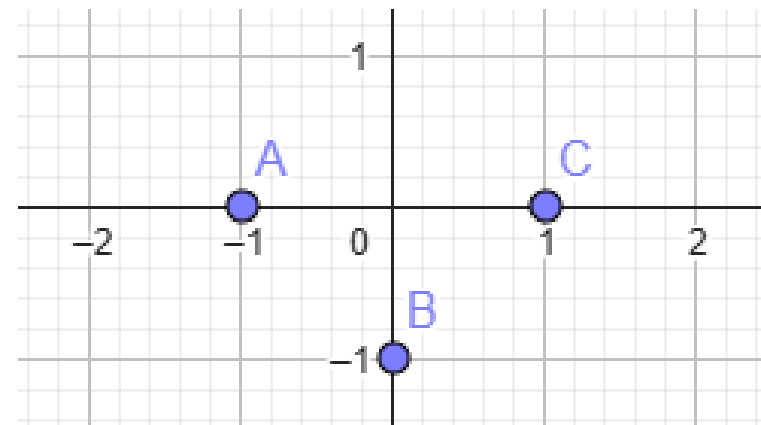
$$T = \{(x, y) \in M^2 \mid y = x^2 - 1\}.$$

- a) Determine os pares ordenados da relação T
- b) Represente graficamente a relação T
- c) Identifique o domínio e imagem da relação T .
- d) Faça a relação dual T^{-1}

Solução $M^2 = \{(-3, -3), (-3, -2), (-3, -1), (-3, 0), (-3, 1), (-2, -3), (-2, -2), (-2, -1), (-2, 0), (-2, 1), (-1, -3), (-1, -2), (-1, -1), (-1, 0), (-1, 1), (0, -3), (0, -2), (0, -1), (0, 0), (0, 1), (1, -3), (1, -2), (1, -1), (1, 0), (1, 1)\}$

Relação: $y = x^2 - 1$

- a) $T = \{(-1, 0), (0, -1), (1, 0)\}$
- c) $D = \{-1, 0, 1\}$ e $Im = \{-1, 0\}$
- d) $T^{-1} = \{(0, -1), (-1, 0), (0, 1)\}$



Exercícios

1) Dados os conjuntos $M=\{-1,0,1,2\}$ e $N=\{1,2,3,5,6\}$ e a relação $T=\{(x,y) \in M \times N \mid y=x+1\}$. Determine:

- a) O produto cartesiano $M \times N$
- b) Os pares ordenados da relação T
- c) Identifique o domínio e imagem da relação T

2) Dados os conjuntos $M=\{-3,-2,-1,0,1\}$ e $N=\{0,1,2,3,4,5\}$ e a relação $T=\{(x,y) \in M \times N \mid y=x^2+1\}$. Determine os pares ordenados da relação T , represente graficamente essa relação e determine a relação dual.

3) Seja o conjunto $E=\{0,1,2,3,4,6\}$ e a relação binária $R=\{(x,y) \in E^2 \mid x-y \text{ é múltiplo de } 3\}$. Determine os pares ordenados dessa relação.

4. Escreva as seguintes relações no conjunto $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ como conjuntos de pares ordenados.

a) $R = \{(x, y) \in A^2 \mid y < x\}$.

b) $S = \{(x, y) \in A^2 \mid x \text{ divisível } y\}$.

c) $U = \{(x, y) \in A^2 \mid y = x\}$.

d) $V = \{(x, y) \in A^2 \mid y \text{ tem a mesma paridade que } x\}$.

Observação:

- Um número é **divisível** por outro quando o resultado da divisão entre ambos é um número exato (inteiro) e o resto é exatamente zero.
- Dizemos que dois inteiros **têm a mesma paridade** quando, e só quando, ou ambos forem pares, ou ambos forem ímpares.

Respostas

Número 1)

a) $M \times N = \{(-1,1), (-1,2), (-1,3), (-1,5), (-1,6), (0,1), (0,2), (0,3), (0,5), (0,6)$
 $(1,1), (1,2), (1,3), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,5), (2,6)\}$

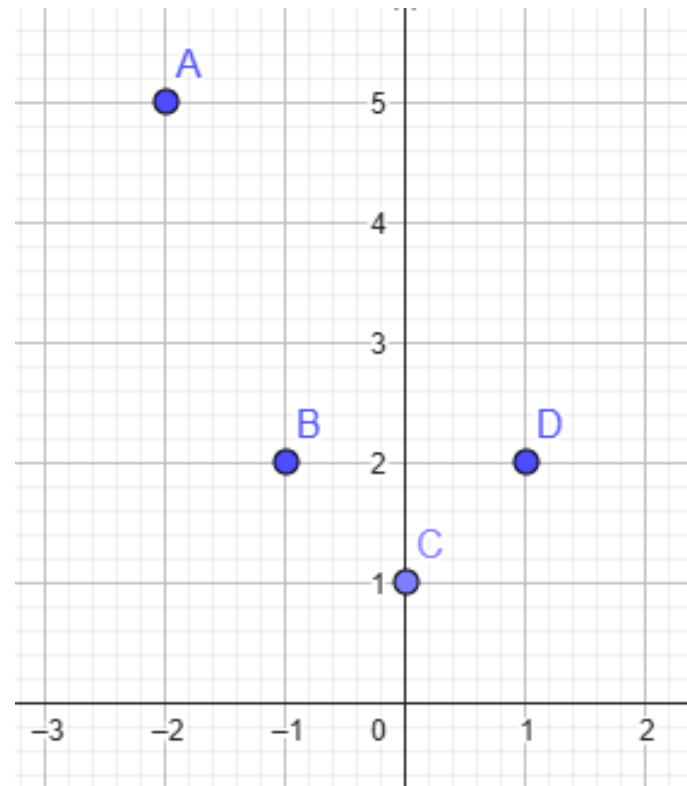
b) $T = \{(0,1), (1,2), (2,3)\}$

c) $D = \{0,1,2\}$ e $Im = \{1,2,3\}$

Número 2)

$T = \{(-2,5), (-1,2), (0,1), (1,2)\}$

$T^{-1} = \{(5,-2), (2,-1), (1,0), (2,1)\}$



Número 3)

$R = \{(0, 0), (0, 3), (0, 6), (1, 1), (1, 4), (2, 2), (3, 0), (3, 3), (3, 6), (4, 1), (4, 4), (6, 0), (6, 3), (6, 6)\}$

Número 4)

a) $R = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (5, 1), (5, 2), (5, 3), (5, 4)\}$

b) $S = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 4), (5, 5)\}$

c) $T = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$

d) $V = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (2, 2), (2, 4), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (4, 2), (4, 4), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$